Tạp chí Quốc tế về Kỹ thuật Cơ khí và Cơ điện tử của Học
viện Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Thế giới
Tập:1, Số:4, 2007

Mô hình động học và thao tác của f Cánh tay robot khớp nối 5 trục

T.C. Manjunath

Tóm tắt—Bài báo này trình bày mô hình động học của cánh tay robot khớp nối cố định 5 trục được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ thao tác robot thành công trong không gian làm việc của nó. Đầu tiên, một robot khớp nối 5 trục đã được thiết kế hoàn toàn từ đầu bằng các linh kiện nội địa và một mô hình động học sơ bộ đã được thực hiện và sử dụng mô hình động học này, nhiệm vụ gắp và đặt đã được thực hiện thành công trong không gian làm việc của robot. Một giao diện người dùng đồ họa (GUI) thân thiện với người dùng đã được phát triển bằng ngôn ngữ C++ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ thao tác robot thành công bằng cách sử dụng mô hình động học toán học đã phát triển. Mô hình động học được phát triển này cũng tích hợp các thuật toán tránh vật cản trong quá trình thao tác gắp và đặt.

Từ khóa—Robot, Cảm biến, Động học, Máy tính, Điều khiển, PNP, LCD, Phần mềm.

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

I. GIỚI THIỆU

Tưởng tượng một ngày trong cuộc đời bạn khi bạn thức dậy vào buổi sáng và thấy một cỗ máy đi đến chỗ bạn và nói "CHÀO BUỔI SÁNG THẦY! UỐNG MỘT TÁCH TRÀ ĐI". Bạn sẽ phản ứng thế nào với tình huống đó? Với sự tiến bộ to lớn trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, giấc mơ này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong kỷ nguyên tự động hóa với sự ra đời của robot hóa. Do đó, robot học đã trở thành một lĩnh vực liên ngành kết hợp nhiều ngành kỹ thuật vào một. Bắt kịp với công nghệ hiện tại, chúng tôi đã thiết kế và chế tạo một robot khớp nối 5 trục cố định như thể hiện trong Hình 1. Đơn vị được chế tạo này được sử dụng để thực hiện phân tích động học sơ bộ và tiếp tục được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ PNP mà không cần sự can thiệp của con người bằng cách sử dụng cảm biến[12].

Trong bài báo này, một hệ thống khớp nối 5 trục độc đáo cũng được mô phỏng trong MATLAB bằng cách sử dụng các hộp công cụ có sẵn và một giao diện người dùng thân thiện trong C++ được phát triển để thực hiện tác vụ gắp và đặt trên màn hình máy tính. Sau khi thành công trong giai đoạn mô phỏng, tác vụ PNP tương tự được chuyển sang giai đoạn thực tế bằng cách sử dụng robot được thiết kế để xác minh kết quả mô phỏng [13].

Bài báo được tổ chức như sau. Trong phần 2, có giới thiệu ngắn gọn về bộ thao tác robot được thiết kế và chế tạo. Các phần 3 và 4 thảo luận về mô hình động học trực tiếp cùng với việc xử lý toán học cùng với việc phát triển sơ đồ tọa độ liên kết và các tham số động học. Cuối cùng, các kết luận được trình bày trong phần cuối cùng theo sau là các tài liệu tham khảo.

II. HỆ THỐNG THIẾT KẾ & CHẾ TẠO

Robot mô phỏng là một robot khớp nối tĩnh 5 bậc tự do cánh tay có đế, vai, khuỷu tay, độ nghiêng công cụ và độ lăn công cụ và chỉ bao gồm các khớp quay [1]. Thiết kế robot bao gồm ba phần, đó là mô hình toán học, thiết kế cơ khí, thiết kế điện tử và thiết kế phần mềm [14]. Có 5 khớp, 5 trục (3 trục chính - đế, vai, khuỷu tay: để định vị cổ tay và 2 trục phụ - độ nghiêng và độ lăn: để định hướng bộ kẹp theo hướng của vật thể). Vì n = 5; 20 tham số động học cần được thu được và 6 khung đơn vị được gắn vào các khớp khác nhau [2] như được thể hiện trong sơ đồ tọa độ liên kết ở Hình 2.

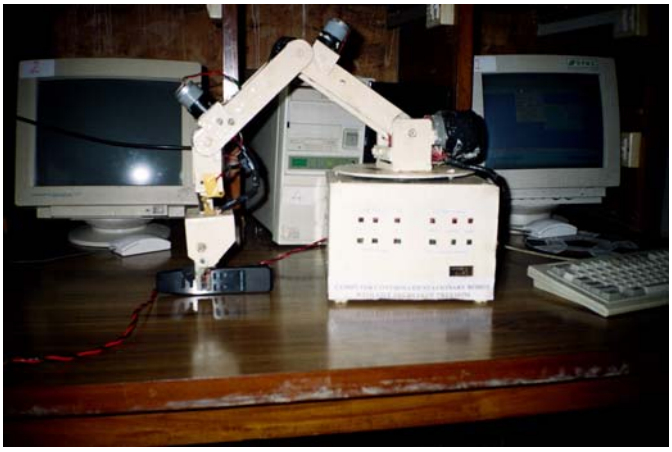


Fig. 1 Indigenously developed 5-axes articulated robot.

The vector of joint variables is given by [1]
$q = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5\}^T$.
The vector of joint distances are given by [1]
$d = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}^T = \{25, 0, 0, 0, 15\}^T$ cm .
The vector of link lengths are given by [1]
$a = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}^T = \{0, 23, 22, 8, 0\}^T$ mm.
The vector of link twist angles are given by [1]
$\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\}^T = \{-90°, 0, 0, 90°, 0\}^T$.

L_0 to L_5	: Six unit frames.
d_5	: Tool length
q_1 to q_5	: Joint variables ($q = \theta$)
p	: Tool-tip
d_1	: Height of shoulder from base
1 , 2 , 3 , 4 , 5	: Rotary joints
a_2 a_3 , a_4	: Link lengths

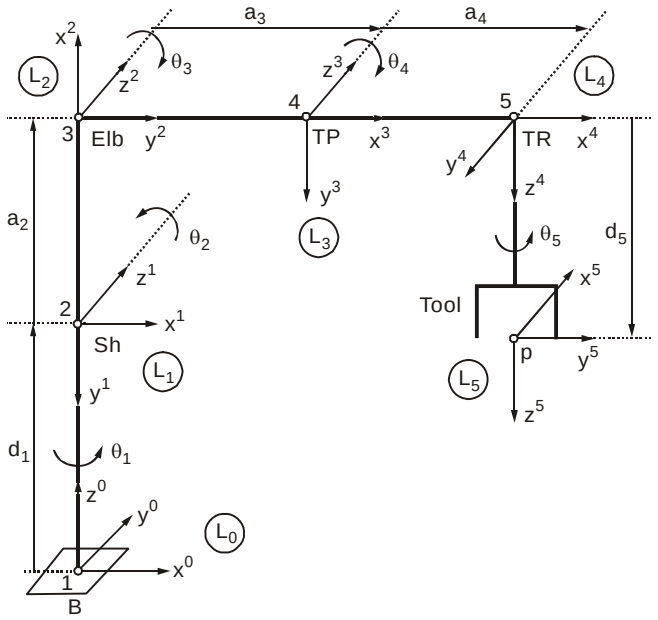


Fig. 2 Link coordinate diagram of the robot arm [1]

The designed robot is a educational five axis articulated robot bàn để bàn được thiết kế và chế tạo hoàn toàn và có cổ tay không hình cầu, tức là trục pitch và trục roll gặp nhau tại different points. The five axes are **:** five DOF - Base, Vai, Khuỷu tay, Độ nghiêng, Độ lăn và không có Độ lệch Yaw của Công cụ. Động cơ cơ sở được lắp đặt thẳng đứng trên mặt phẳng ngang. Các động cơ vai, khuỷu tay và độ nghiêng công cụ được lắp đặt nằm ngang trên đế [16]. Các động cơ độ lăn và kẹp công cụ được lắp đặt tại khớp cổ tay và rất nhỏ. Trục cơ sở cố định và thẳng đứng, trong khi các trục vai, khuỷu tay và độ nghiêng công cụ là nằm ngang và quay quanh các trục cơ sở, tức là đế và vai vuông góc, vai và khuỷu tay song song, khuỷu tay và độ nghiêng song song, trong khi độ nghiêng và độ lăn vuông góc [17]. Tất cả các khớp đều là quay / revolute / articulated in nature, $q = \theta$ is the joint variable.

Robot được thiết kế của chúng tôi được điều khiển bằng máy tính và truyền động bằng điện và được thể hiện trong sơ đồ một đường ở Hình 2. Nó sử dụng servo DC và bộ mã hóa tăng dần và điều khiển vòng hở / điều khiển vòng kín, truyền động bằng điện, sử dụng điều khiển PTP và độ chính xác của trục tải rất tốt. Công suất được truyền đến vai, khuỷu tay và độ nghiêng của dụng cụ bằng bánh răng và xích. Các thiết bị truyền động là xích và bánh răng [7].

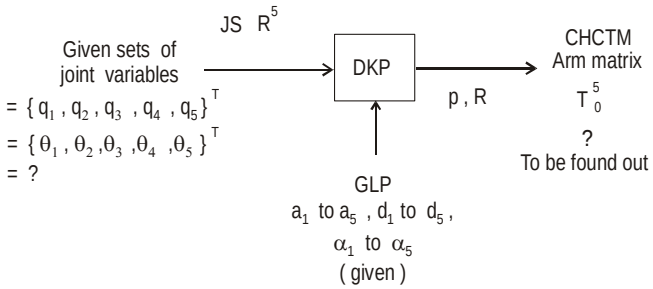
Robot được thiết kế và chế tạo được sử dụng để minh họa các khái niệm lý thuyết và khái niệm thực tế liên quan đến robot và để thực hiện một số thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Mỗi trục được điều khiển bởi một động cơ servo DC (có hộp số tích hợp) có bộ mã hóa tăng dần được gắn vào trục tốc độ cao. Các bộ mã hóa phân giải vị trí tốc độ cao thành 60°. Vì, mỗi động cơ có một đầu hộp số tích hợp với tỷ số truyền là 66,1 : 1 hoặc 96 : 1, điều này dẫn đến độ chính xác cho mỗi trục tải là 0,624° / lần đếm [18].

Có 20 tham số động học và 6 RHOCF trong Sơ đồ Tọa độ Liên kết (LCD) được thể hiện trong Hình 2. Mỗi khớp bằng has its own set of sprocket and chains which then determine the joint angle precision [15]. There are three links a_2 and a_3 and a_4. The height of the shoulder from the base is d_1 and the tool / gripper length is d_5**.** d_1 is the height of the shoulder from the base which can be seen in Fig. 4.

III. Direct Kinematic Analysis Algorithm & the Kinematic Moel

Cho vector biến liên hợp q (θ cho khớp quay) và các Tham số Liên kết Hình học (GLP - kích thước vật lý của cánh tay robot: hằng số đối với một robot nhất định), tìm vị trí p của đầu kẹp và hướng R của kẹp của cánh tay robot so với đế của robot từ

the reference position is called as *direct kinematics* as được thể hiện trong Hình 3. Để giải DKP nghĩa là tìm p và R của dụng cụ so với đế [1].



Hình 3 Mô hình đầu vào-đầu ra động học trực tiếp của cánh tay robot được thiết kế

Để tìm vị trí và hướng của cánh tay robot, chúng ta phải tìm một ma trận được gọi là ma trận cánh tay, tức là phép biến đổi tọa độ đồng nhất tổng hợp

matrix, which is a (4 × 4) matrix [19]. How does this matrix give the position and orientation of the robot w.r.t. base from the reference position ? The 1st three columns cho ba hướng có thể có (Yaw, Pitch, Roll) của bộ kẹp và cột cuối cùng cho vị trí của đầu bộ kẹp 'p', do đó giải quyết bài toán DK. Nếu chúng ta đưa ma trận này làm đầu vào cho robot, robot sẽ di chuyển và dừng lại ở vị trí và hướng cụ thể đó [1].

TABLE I KINEMATIC PARAMETER TABLE OF THE DEVELOPED ROBOT

Axis	Type	θ_k	d_k	a_k	α_k	SHP
1	Base	θ_1	d_1	0	$-\pi/2$	0
2	Shoulder	θ_2	0	a_2	0	$-\pi/2$
3	Elbow	θ_3	0	a_3	0	$\pi/2$
4	Tool pitch	θ_4	0	a_4	$-\pi/2$	0
5	Tool roll	θ_5	d_5	0	0	$-\pi/2$

A. Direct kinematic algorithm :

- Draw the SLD of the designed robot with links represented các đường thẳng; các khớp bằng các vòng tròn nhỏ gọi là các nút [8].

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

- Using 1st pass of DH algorithm, assign (5 + 1) = 6 right handed orthonormal coordinates L_0 to base, L_1 to shoulder, L_2 to the elbow, L_3 to the tool pitch, L_4 to tool roll, L_5 to the tip of the gripper, 'p' as shown in the Fig. 2 [20].
- Using 2nd pass of the DH algorithm, find the (4 × 5) = 20 KP's and obtain the kinematic parameter table KPT as shown in the table 1 [21].
- Put k = 1 to 5 and the different rows of the KPT in the general link coordinate transformation matrix T_{k-1}^{k} and obtain the various fundamental homogeneous coordinate transformation matrices T_0^1, T_1^2, T_2^3, T_3^4, T_4^5.
- Since n > 4, partition the arm matrix T_0^5 at the wrist so that we get two wrist partitioned matrices [22]. One which gives the position and orientation of the wrist w.r.t. the base, i.e., T_0^3 and the other which gives the position and orientation of the gripper w.r.t. the wrist, i.e., T_3^5.
- Multiply the first three fundamental HCTM's T_0^1, T_1^2, T_2^3. Obtain the arm matrix $T_0^3 = T_0^1\ T_1^2\ T_2^3$

  Multiply the next two fundamental HCTM's T_3^4, T_4^5. Obtain the arm matrix $T_3^5 = T_3^4\ T_4^5$

  Multiply the two wrist partitioned matrices, T_0^3 and T_3^5 to obtain the output of direct kinematic problem, i.e., T_0^5.
- Substitute the soft home position - SHP angles (last column of KPT) in the computed arm matrix T_0^5 and compute T_0^5 in the home position. Verify the LCD & get the arm equations which are very useful in the kinematic modelling [1], [23].

B. Arm Matrix

- The arm matrix is divided into three parts, viz., first partitioned matrix T_0^3, second partitioned matrix T_3^5 and the final arm matrix T_0^5 [9], [24].
- To find the position p and orientation R of gripper w.r.t. base, sử dụng các HCTM liên tiếp bắt đầu từ đầu của bộ kẹp và kết thúc ở đế [1], [25]

$$T_{Base}^{Tool}(q) = T_{Base}^{Shoul}\ T_{Should}^{Elbow}\ T_{Elbow}^{Pitch}\ T_{Pitch}^{Roll}\ T_{Roll}^{Tip} \quad (1)$$

$$T_0^5 = T_0^1\ T_1^2\ T_2^3\ T_3^4\ T_4^5. \quad (2)$$

$$T_0^5 = \left[T_0^1\ T_1^2\ T_2^3\right]\left[T_3^4\ T_4^5\right] \quad (3)$$

$$T_0^5 = T_0^3\ T_3^5 \quad (4)$$

$$T_{Base}^{Tool\text{-}tip} = T_{Base}^{Wrist\ (Pitch)}\ T_{Wrist\ (Pitch)}^{Gripper\text{-}tip} \quad (5)$$

$$f\begin{pmatrix}\theta_1 & \theta_2\\ \theta_3 & \theta_4\\ \theta_5 & \end{pmatrix}\quad f\begin{pmatrix}\text{major axes}\\ \theta_1 & \theta_2 & \theta_3\end{pmatrix}\quad f\begin{pmatrix}\text{minor axes}\\ \theta_4 & \theta_5\end{pmatrix}$$

C. Computation of the First Wrist Partitioned Arm Matrix

$$T_0^3 = T_0^1\ \ T_1^2\ \ T_2^3 \quad (6)$$

$$= \begin{bmatrix}C_1 & 0 & -S_1 & 0\\ S_1 & 0 & C_1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & d_1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_2 & -S_2 & 0 & a_2C_2\\ S_2 & C_2 & 0 & a_2S_2\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_3 & -S_3 & 0 & a_3C_3\\ S_3 & C_3 & 0 & a_3S_3\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}C_1C_2 & -C_1S_2 & -S_1 & a_1C_1C_2\\ S_1C_2 & -S_1S_2 & C_1 & a_1S_1S_2\\ -S_2 & -C_2 & 0 & d_1 - a_2S_2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_3 & -S_3 & 0 & a_3C_3\\ S_3 & C_3 & 0 & a_3S_3\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}C_1(C_2C_3-S_2S_3) & -C_1(S_2C_3+C_2S_3) & -S_1 & C_1\{a_3(C_2C_3-S_2S_3)+a_2C_2\}\\ S_1(C_2C_3-S_2S_3) & -S_1(S_2C_3+C_2S_3) & C_1 & S_1\{a_3(C_2C_3-S_2S_3)+a_2C_2\}\\ -(S_2C_3+C_2S_3) & -(C_2C_3+S_2S_3) & 1 & d_1-a_2S_2-a_3(S_2C_3+C_2S_3)\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T_0^3 = \begin{bmatrix}C_1C_{23} & -C_1S_{23} & -S_1 & C_1(a_2C_2+a_3C_{23})\\ S_1C_{23} & -S_1S_{23} & C_1 & S_1(a_2C_2+a_3C_{23})\\ -S_{23} & -C_{23} & 0 & d_1-a_2S_2-a_3S_{23}\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad (7)$$

This matrix T_0^3 gives position and orientation of the wrist (pitch) coordinate frame L_3 w.r.t. the base frame L_0.

Để kiểm tra xem ma trận thu được có đúng hay không, hãy đánh giá nó tại Vị trí Nhà Mềm [SHP] bằng cách đặt các giá trị góc được cho trong cột cuối cùng của bảng KP vào T ; 0 3

i.e., put $q = [\,0\,,\,-90°\,,\,90°\,]^T = \{q_1\,,\,q_2\,,\,q_3\,\}^T$ in the computed T_0^3 matrix, we get ;

$$T_0^3(\text{home}) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & a_3\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & d_1+a_2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T_0^3 = \begin{bmatrix}R_{11} & R_{12} & R_{13} & p_1\\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & p_2\\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & p_3\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad (8)$$

Lưu ý rằng điều này trùng khớp với LCD được hiển thị trong Hình 2, do đó LCD cũng được xác minh [1], [25].

D. Computation of the Second Wrist Partitioned Arm Matrix

$$T_3^5 = T_3^4 \quad T_4^5 \tag{9}$$

$$T_3^5 = \begin{bmatrix} C_4 & 0 & -S_4 & a_4 C_4 \\ S_4 & 0 & C_4 & a_4 C_4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_5 & -S_5 & 0 & 0 \\ S_5 & C_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_4 C_5 & -C_4 S_5 & -S_4 & a_4 C_4 - d_5 S_4 \\ S_4 C_5 & -S_4 S_5 & C_4 & a_4 S_4 + d_5 C_4 \\ -S_5 & -C_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10}$$

This matrix T_3^5 gives the position and orientation of the tip coordinate frame L_5 w.r.t. the wrist coordinate frame L_3.

To check this whether the matrix obtained is correct or not, evaluate it at the Soft Home Position [SHP] by putting the values of the angles given in the last column of KP table in T_3^5, i.e., put $q = \{ 0 , -90° \}^T = \{q_4 , q_5 \}^T$ in the computed T_3^5 , we get [11], [26];

$$T_3^5 \text{ (home)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^5 = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & p_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & p_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & p_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{11}$$

Lưu ý rằng điều này trùng khớp với LCD. Do đó, LCD cũng được xác minh.

E. Computation of the Final Arm Matrix / CHCTM, T_0^5

To compute the final arm matrix ; multiply the two wrist partitioned matrices T_0^3 and T_3^5 given by Eqs. (7) and (10). Simplify the arm matrix by using some assumptions as

$$T_0^5 = T_0^3 \quad T_3^5$$

$$= \begin{bmatrix} C_1 C_{23} & -C_1 S_{23} & -S_1 & C_1 (a_2 C_2 + a_3 C_{23}) \\ S_1 C_{23} & -S_1 S_{23} & C_1 & S_1 (a_2 C_2 + a_3 C_{23}) \\ -S_{23} & -C_{23} & 0 & d_1 - a_2 S_2 - a_3 S_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_4 C_5 & -C_4 S_5 & -S_4 & a_4 C_4 - d_5 S_4 \\ S_4 C_5 & -S_4 S_5 & C_4 & a_4 S_4 + d_5 C_4 \\ -S_5 & -C_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_1 C_{234} C_5 + S_1 S_5 & -C_1 C_{234} S_5 + S_1 C_5 & -C_1 S_{234} \\ S_1 C_{234} C_5 - C_1 S_5 & -S_1 C_{234} S_5 - C_1 C_5 & -S_1 S_{234} \\ -C_5 S_{234} & S_{234} S_5 & C_{234} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_1 (a_2 C_2 + a_3 C_{23} + a_4 C_{234} - d_5 S_{234}) \\ S_1 (a_2 C_2 + a_3 C_{23} + a_4 C_{234} - d_5 S_{234}) \\ d_1 - a_2 S_2 - a_3 S_{23} - a_4 S_{234} - d_5 S_{234} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_0^5 = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & p_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & p_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & p_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{12}$$

To check this matrix whether it is correct or not, evaluate it at SHP, by putting the SHP angles which are given in the last column of the KPT in this computed final arm matrix, T_0^5, i.e., $q = \{ q_1 , q_2 , q_3 , q_4 , q_5 \}^T = \{ \theta_1 , \theta_2 , \theta_3 , \theta_4 , \theta_5 \}^T = \{ 0°, -90°, 90° , 0° , 90° \}^T$ in T_0^5. Check rằng các chuẩn của ma trận quay của T. Tất cả chúng đều là 0 5 unity. This arm matrix T_0^5 given by Eq^n (12) is the output của động học thuận của cánh tay robot khớp năm trục được thiết kế, do đó cho biết vị trí và hướng của bộ kẹp w.r.t. base . The 1st three columns gives the orientation of the frame L_5 w.r.t. base, while the last column gives the vị trí của đầu kẹp p so với đế, từ đó thu được một mô hình động học trực tiếp duy nhất của robot được thiết kế [1], [27].

$$T_0^5 \text{ (SHP)} = \begin{array}{c} \\ x^0 \\ y^0 \\ z^0 \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x^5 & y^5 & z^5 & p \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & a_3 + a_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & d_1 + a_2 - d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Obtain the arm equations by equating $T_0^5 = T_0^5$ (SHP).

$R_{11} = C_1 C_{234} C_5 + S_1 S_5 = 0$

$R_{21} = S_1 C_{234} C_5 - C_1 S_5 = 1$

$R_{31} = -C_5 S_{234} = 0$

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

$R_{21} = -C_1S_5C_{234} + S_1C_5 = 1$
$R_{22} = -S_1S_5C_{234} - C_1C_5 = 0$
$R_{32} = S_{234}S_5 = 0$
$R_{31} = -C_1S_{234} = 0$
$R_{32} = -S_1S_{234} = 0$
$R_{33} = -C_{234} = -1$
$p_1 = C_1(a_2C_2 + a_3C_{23} + a_4C_{234} - d_5S_{234}) = a_3 + a_4$
$p_2 = S_1(a_2C_2 + a_3C_{23} + a_4C_{234} - d_5S_{234}) = 0$
$p_3 = d_1 - a_2S_2 - a_3S_{23} - a_4S_{234} - d_5C_{234} = d_1 + a_2 - d_5$

Chúng ta có 12 phương trình phi tuyến động học trong năm ẩn số (Cơ sở, Vai, Khuỷu tay, Pitch, Roll). Ma trận cánh tay cuối cùng T^{Tip}_{Base} can be used to find the position and orientation of the cánh tay robot bằng cách đưa ra các giá trị của các biến khớp và các tham số liên kết hình học, tức là các a' và d' [1], [10], [28].

IV. Development of the LC Diagram

(1) Skeletal Drawing : Draw the SLD of the robot with links represented by straight lines and joints represented by small circles called as nodes. Number the joints as J_1 , J_2 , J_3 , J_4 , J_5. Name the joints as B , S , E , P , R and the gripper-tip as p.

(2) Base Coordinate Frame : Assign a RHOCF L_0 to the base – F, $L_0 = \{ x^0 , y^0 , z^0 \}$.

z^0 along the axis of J_1 (Base) ; vertically up ↑

$x^0 \perp$ to z^0.

Complete the frame L_0 by adding y^0 such that the RHOCF property is satisfied.

(3) Shoulder Coordinate Frame : Set k = 1 ; Assign a RHOCF L_1 to the shoulder - M. $L_1 = \{ x^1 , y^1 , z^1 \}$.

z^1 along the axis of J_2 (Shoulder) ; into the plane of the paper '→' (select z^1 inwards).

$\because z^1 \perp z^0$, assign x^1 such that it is $\perp$ to both z^0 as well as z^1.

Complete the frame L_1 by adding y^1 such that the RHOCF property is satisfied.

(4) Elbow Coordinate Frame : Set k = 2 ; Assign a RHOCF L_2 to the Elbow - M. $L_2 = \{ x^2 , y^2 , z^2 \}$.

z^2 along the axis of J_3 (Elb) ; into the plane of the paper '→' (select z^2 inwards).

$\because z^2$ is $\|^{ell}$ to z^1 , assign x^2 such that it is pointing away from z^1 or along the common normal joining the two joint axes z^1 and z^2 [33]

Complete the frame L_2 by adding y^2 such that the RHOCF property is satisfied.

(5) Pitch Coordinate Frame : Set k = 3 ; Assign a RHOCF L_3 to the tool pitch - M. $L_3 = \{ x^3 , y^3 , z^3 \}$.

z^3 along the axis of J_4 (pitch) ; into the plane of the paper '→' (select z^3 inwards).

$\because z^3$ is $\|^{ell}$ to z^2 , assign x^3 such that it is pointing away from z^2 or along the common normal joining the two joint axes z^2 and z^3.

Complete the frame L_3 by adding y^3 such that the RHOCF property is satisfied [29].

(6) Roll Coordinate Frame : Assign a RHOCF L_4 to the tool roll - M. $L_4 = \{ x^4 , y^4 , z^4 \}$.

z^4 along the axis of J_4 (roll) ; vertically ↓ or ↑ (select z^4 downwards).

$\because z^4 \perp z^3$, assign x^4 such that it is $\perp$ both to z^3 as well as z^4.

Complete the frame L_4 by adding y^4 such that the RHOCF property is satisfied [30].

k = n =5 ; Is 5 < 5 **?** No . Stop the iteration and come out of the loop and assign the last coordinate frame to p.

(7) Tool / Hand Coordinate Frame HCF : Assign the last coordinate frame L_5 to the tool-tip p - M.

z^5 along the approach vector r^3 ; ↓ (select z^5 downwards , since EE is facing downwards) [34].

y^5 along the sliding vector r^2 , i.e., along the open / close axis of the gripper.

x^5 along the normal vector r^1 or $x^5 \perp^r y^5 \perp^r z^5$ or complete the frame L_5 by adding x^5 such that the RHOCF property is satisfied [1].

V. Development of the KP Table

(8) Joint variables : Put k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ;

Compute θ_k as the angle of rotation about z^{k-1} needed to make x^{k-1} parallel with x^k.

Vector of joint variables :

$q = \{ q_1 , q_2 , q_3 , q_4 , q_5 \}^T$
$= \{ \theta_1 , \theta_2 , , \theta_3 , \theta_4 , \theta_5 \}^T$
$= \{ 0°, -90°, 90° , 0° , 90° \}^T$.

(9) Joint distances : Put k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ;

Compute d_1 , d_2 , d_3 , d_4 , d_5 as the translation along z^{k-1} needed to make x^{k-1} intersect / aligned with x^k.

Vector of joint distances :

$d = \{ d_1 , d_2 , d_3 , d_4 , d_5 \}^T$
$= \{25 , 0 , 0 ,0 , 15\}^T$ cm.

(10) Link lengths Put k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ;

Compute a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 as the translation along x^k needed to make z^{k-1} intersect / aligned with z^k.

Vector of link lengths :

$a = \{ a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 \}^T$
$= \{0 , 23 , 22 , 8 , 0\}^T$ cm.

(11) Link twist angles Put k = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ;

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

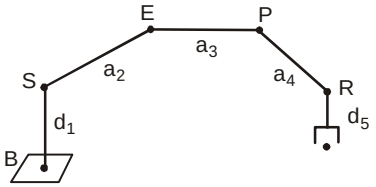
Compute α_k as the amount rotation about x^k needed to make z^{k-1} parallel with z^k.

Vector of link twist angles :

$\alpha = \{ \alpha_1 , \alpha_2 , \alpha_3 , \alpha_4 , \alpha_5 \}^T$

$= \{ -\pi/2 , 0 , 0 , -\pi/2 , 0 \}^T$ rads .

Vì n = 5, chúng ta có 20 KP. Lập bảng tất cả các KP một cách gọn gàng dưới dạng một bảng có tên là KPT. Bảng KP được trình bày trong Bảng 1. Từ KPT này, chúng ta thấy rằng 8 trong số 20 KP là số không và do đó, robot mà chúng ta đã thiết kế đã trở thành một robot đơn giản về mặt động học [1].



Hình 4 Sơ đồ đường thẳng mô tả các tham số động học của robot được thiết kế.

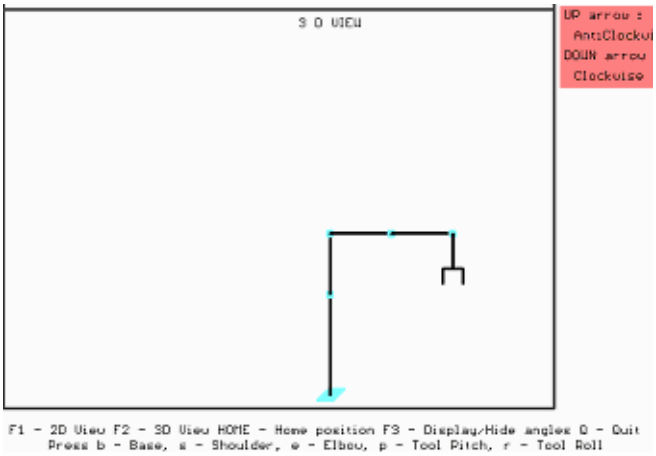
VI. MÔ PHỎNG KẾT QUẢ

Một giao diện người dùng đồ họa thân thiện đã được phát triển bằng C++ và mô hình đồ họa của hệ thống được phát triển đã được hiển thị trên màn hình. Việc định vị của hệ thống cũng được thực hiện bằng cách sử dụng các công tắc giới hạn và cảm biến tích hợp [31]. Ứng dụng mô-đun phần mềm tạo điều kiện tương tác người dùng với hệ thống và có nhiều tính năng tích hợp như bảo mật và xác thực. Phần mềm được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả điều khiển và làm việc của robot. Nó được thiết kế sao cho người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn từng bộ phận di chuyển của robot [6]. Khi phần mềm điều khiển được thực thi, màn hình GUI mặc định sẽ xuất hiện như thể hiện trong Hình 5 và 6.

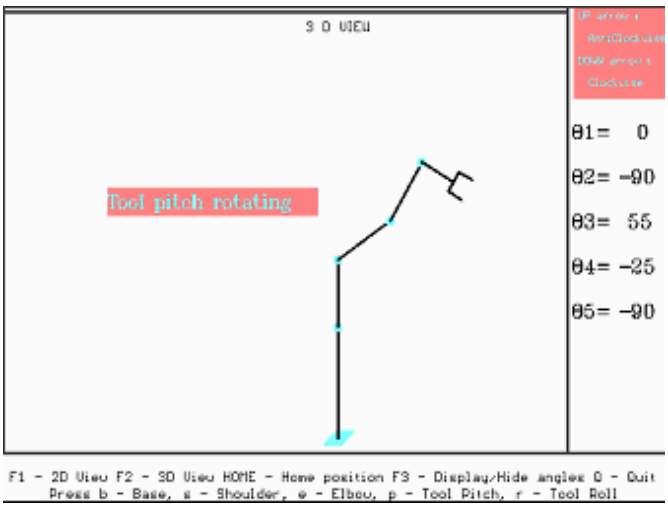
Để kích hoạt một chuyển động cụ thể, các biến đầu vào có thể được nhập và chương trình có thể chạy và robot di chuyển từ vị trí ban đầu như thể hiện trong Hình 5, nhặt vật thể như thể hiện trong Hình 7(a) và giữ nó tại vị trí thích hợp như thể hiện trong Hình 7(b). Phần mềm được tích hợp với hệ thống theo thời gian thực sao cho khi các biến đầu vào như góc được cung cấp cho máy tính, các biến này cùng với các kích thước vật lý được mô hình động học xử lý và robot di chuyển và dừng tại vị trí và hướng được chỉ định [32].

VII. KẾT LUẬN S

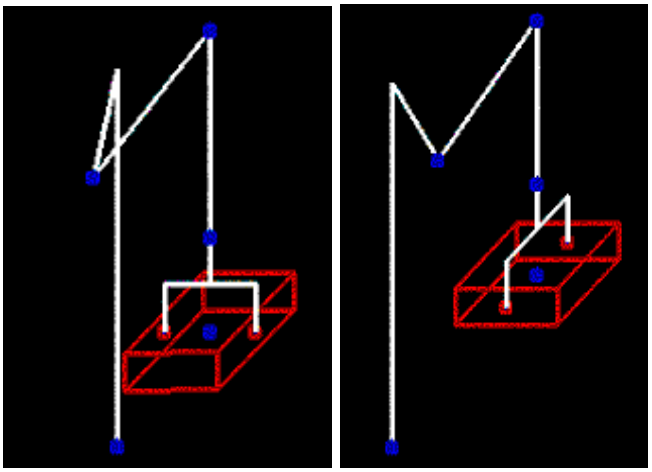
Một hệ thống khớp nối 5 trục độc đáo đã được sử dụng để thu được mô hình động học của nó và được sử dụng để thực hiện thành công tác vụ gắp và đặt bằng giao diện người dùng đồ họa thân thiện được phát triển và triển khai thời gian thực. Các kết quả mô phỏng đã được xác minh chính xác với kết quả triển khai, do đó chứng minh một thao tác PNP hiệu quả.



Hình 5 Sơ đồ đường thẳng mô tả chuỗi động học trong phần mềm home position of the robot



Hình 6 Sơ đồ đường thẳng mô tả mô hình động học trong Giao diện người dùng đồ họa



Hình 7 (a) và 7(b) Mô phỏng và triển khai thời gian thực của thao tác gắp và đặt

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:1, No:4, 2007 waset.org/Publication/6544

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Robert, J.S., "Fundamentals of Robotics : Analysis and Control", *PHI,* New Delhi, 1992.

[2]. Klafter, Thomas và Negin, "Kỹ thuật Robot", PHI, New Delhi, 1990.

[3]. Fu, Gonzalez và Lee, "Robot học: Điều khiển, Cảm biến, Thị giác và "Trí thông minh", McGraw Hill, Singapore, 1995.

[4]. Ranky, P. G., C. Y. Ho, "Mô hình hóa, Điều khiển & Ứng dụng Robot", *IFS Publishers, Springer,* UK., 1998.

[5]. T.C.Manjunath, "Fundamentals of Robotics", *Nandu Publishers, 5th Revised Edition,* Mumbai., 2005.

[6]. T.C.Manjunath, "Fast Track To Robotics", *Nandu Publishers, 3nd Edition,* Mumbai, 2005.

[7]. Ranky, P. G., C. Y. Ho, "Robot Modeling, Control & Applications", *IFS* Nhà xuất bản, Springer, Vương quốc Anh, 2005.

[8]. Groover, Weiss, Nagel và Odrey, Robot Công nghiệp, *McGraw Hill,* Singapore, 2000.

[9]. William Burns và Janet Evans, "Robot học thực hành – Hệ thống, , "Giao diện, Ứng dụng", Reston Publishing Co., 2000.

[10]. Phillip Coiffette, "Robotics Series, Volume I to VIII, *Kogan Page,* London, Vương quốc Anh, 1995.

[11]. Luh, C.S.G., M.W. Walker, và R.P.C. Paul, "Sơ đồ tính toán trực tuyến cho các bộ thao tác cơ khí", *Tạp chí Hệ thống Động lực,* Measurement & Control, Tập 102, trang 69-76, 1998.

[12]. Mohsen Shahinpoor, "A Robotic Engineering Text Book", *Harper và Nhà xuất bản Row, Vương quốc Anh.*

13]. Janakiraman, "Robotics and Image Processing", *Tata McGraw Hill.*

14]. Richard A Paul, "Robotic Manipulators", *MIT press,* Cambridge.

15]. Fairhunt, "Computer Vision for Robotic Systems", New Delhi.

16]. Yoram Koren, "Robotics for Engineers", *McGraw Hill.*

[17]. Bernard Hodges, "Robot công nghiệp", *Nhà xuất bản Jaico,* Mumbai, Ấn Độ.

[18]. Tsuneo Yoshikawa, "Nền tảng của Robot học: Phân tích và "Kiểm soát", PHI.

[19]. Tiến sĩ Jain và Tiến sĩ Aggarwal, "Robotics : Principles & Practice", Khanna Nhà xuất bản, Delhi.

[20]. Lorenzo và Siciliano, "Mô hình hóa và Điều khiển Robot" c "Manipulators", McGraw Hill.

[21]. Tiến sĩ Amitabha Bhattacharya, "Cơ điện tử của Hệ thống Robot". [22]. S.R. Deb, "Robot Công nghiệp", Tata MacGraw Hill, New Delhi, Ấn Độ. [23]. Edward Kafrissen và Mark Stephans, "Robot Công nghiệp và d "Robot học", Prentice Hall Inc., Virginia.

24]. Rex Miller, "Fundamentals of Industrial Robots and Robotics, *PWS Kent Pub Co.,* Boston.

25]. Doughlas R Malcom Jr., "Robotics … An introduction", *Breton* Nhà xuất bản Co., Boston.

[26]. Wesseley E Synder, "Robot công nghiệp: Giao diện máy tính và "Control", Prentice Hall.

[27]. Carl D Crane và Joseph Duffy, "Phân tích động học của Robot t "Manipulators", Cambridge Press, UK.

[28]. C Y Ho và Jen Sriwattamathamma, "Động học robot … Biểu tượng" "Tổng hợp Tự động và Số học", *Alex Publishing Corp, Mới* Jersey.

[29]. Francis N Nagy, "Nền tảng kỹ thuật của robot học", *Andreas Siegler,* Prentice Hall.

[30]. William Burns và Janet Evans, "Robot học thực hành - Hệ thống, , "Giao diện, Ứng dụng", Reston Publishing Co.

[31]. Robert H Hoekstra, "Robot và Hệ thống tự động".

[32]. Lee C S G, "Robot học, Động học và Động lực học".

[33]. Gonzalez và Woods, "Digital Image Processing", Addison Wesseley. Anil K Jain, "Xử lý ảnh kỹ thuật số", PHI.

[34]. Joseph Engelberger, "Robotics for Practice and for Engineers", PHI, Hoa Kỳ.

T.C.Manjunath, sinh ra tại Bangalore, Karnataka, Ấn Độ vào ngày 6 tháng 2 năm 1967 nhận bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện từ Đại học Bangalore vào năm 1989 loại Xuất sắc và Thạc sĩ Kỹ thuật Điện chuyên ngành Tự động hóa, Điều khiển và Robot từ Đại học Gujarat vào năm 1995 loại Xuất sắc với Danh dự và Tiến sĩ từ Chương trình Liên ngành về Khoa Kỹ thuật Hệ thống và Điều khiển của Viện Công nghệ Ấn Độ Bombay vào năm 2007, tương ứng. Ông có kinh nghiệm giảng dạy 17 năm tại các trường kỹ thuật khác nhau trên toàn quốc (Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra) và hiện đang làm Giáo sư và Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông tại Viện Công nghệ East West ở Bangalore, Karnataka, Ấn Độ. Ông cũng làm Kỹ sư Nghiên cứu tại Khoa Kỹ thuật Hệ thống và Điều khiển (IIT Bombay, Ấn Độ) trong gần một năm và nghiên cứu về điều khiển các phương tiện phóng không gian bằng kỹ thuật phản hồi FOS. Ông đã xuất bản 90 bài báo trên các tạp chí và hội nghị Quốc gia, Quốc tế khác nhau và xuất bản hai sách giáo khoa về Robot học, một trong số đó đã được nâng lên ấn bản thứ tư, có tựa đề 'Fast Track to Robotics' và cuốn còn lại, đã được nâng lên ấn bản thứ năm, có tựa đề 'Fundamentals of Robotics' gồm 2 tập, Tập 1 và Tập 2 cùng với một đĩa CD chứa khoảng 150 chương trình C / C++ để thực hiện các mô phỏng khác nhau về robot học. Ông cũng xuất bản một chuyên khảo nghiên cứu ở cấp độ quốc tế từ nhà xuất bản Springer-Verlag dựa trên đề tài luận án Tiến sĩ của mình có tựa đề, "Modeling, Control and Implementation of Smart Structures", Tập 350, LNCIS, với giá 79,95 Euro. Ông là thành viên sinh viên của IEEE trong 6 năm, thành viên sinh viên SPIE và thành viên sinh viên IOP trong 4 năm, thành viên trọn đời của ISSS (Ấn Độ), thành viên trọn đời của ISTE (Ấn Độ), thành viên trọn đời của ISOI (Ấn Độ), thành viên trọn đời của SSI (Ấn Độ) và thành viên trọn đời của CSI (Ấn Độ) và là thành viên của IETE (Ấn Độ). Ông đã đến thăm Singapore, Nga, Hoa Kỳ và Úc để trình bày các bài báo nghiên cứu của mình tại các hội nghị quốc tế khác nhau. Tiểu sử của ông đã được xuất bản trong ấn bản thứ 23 của Marquis's Who's Who in the World trong số năm 2006. Ông cũng đã hướng dẫn hơn hai tá dự án robot. Nhiều dự án mà ông hướng dẫn, các bài phỏng vấn đã xuất hiện trên nhiều báo và tạp chí quốc gia. Ông cũng đã trình bày một số bài giảng khách mời và các hội thảo khác nhau và tham gia hơn một tá các khóa học CEP / DEP, hội thảo, hội thảo chuyên đề, hội nghị tại các khu vực khác nhau của đất nước tại các cơ sở khác nhau và cũng đã tiến hành một số khóa học. Công trình nghiên cứu Tiến sĩ của ông dựa trên mô hình toán học, điều khiển và triển khai các cấu trúc thông minh và các ứng dụng của nó. Các mối quan tâm nghiên cứu hiện tại của ông nằm trong lĩnh vực Robot học, Cấu trúc thông minh, Hệ thống điều khiển, Lý thuyết mạng, Cơ điện tử, Điều khiển quy trình và Thiết bị đo lường, Trường và sóng điện từ, MATLAB, Tín hiệu và hệ thống (CT và DT), Tự động hóa công nghiệp, Trí tuệ nhân tạo, Xử lý tín hiệu số, Xử lý ảnh số, Điều khiển phản hồi đầu ra tuần hoàn, Điều khiển phản hồi đầu ra nhanh, Điều khiển chế độ trượt của hệ thống SISO và đa biến và nhiều chủ đề liên quan đến điều khiển và các phòng thí nghiệm liên quan cũng như các ứng dụng khác nhau của chúng.